
Examen du 5 mai 2025

Durée : 2h. Documents, calculatrices et smartphones interdits.

Le barème est susceptible d'être modifié mais donne des ordres de grandeur.

Exercice 1 (2 points)

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R = 1$.

1. Est-ce que la série numérique $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2^n} a_n$ converge ? Justifier.
2. La série numérique $\sum_{n \geq 0} n^2 a_n$ est-elle toujours divergente ? Justifier.

Exercice 2 (6 points)

Pour tout $n \geq 1$ entier, on note w_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $w_n(x) = \frac{x}{x^2 + n}$ et v_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$v_n(x) = (-1)^{n-1} w_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{x}{x^2 + n}.$$

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.
On note S la somme de cette série de fonctions.
2. a) Soit $n \geq 1$. Etudier les variations de la fonction w_n sur $[0, +\infty[$.
b) Montrer que $\sum_{n \geq 1} v_n$ ne converge pas normalement sur $[0, +\infty[$.
3. a) Montrer que $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$.
b) Montrer que S est continue sur $[0, +\infty[$.

Exercice 3 (5 points)

Soit l'équation différentielle $(E) : (1 - x^2)y' = 4y$. On en cherche une solution y telle que $y(0) = 1$ sous la forme d'une série entière inconnue $y(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$.

1. Montrer que nécessairement les coefficients a_n ont les propriétés suivantes :

$$a_1 = 4a_0 \quad \text{et, pour tout } n \geq 1, \quad (n+1)a_{n+1} = 4a_n + (n-1)a_{n-1}.$$

2. Pourquoi a-t-on $a_0 = 1$? On introduit pour $n \geq 2$ la propriété

$$(H_n) : \quad a_{n-1} = 4(n-1) \text{ et } a_n = 4n.$$

Montrer par récurrence que (H_n) est vraie pour tout $n \geq 2$. En déduire que $a_n = 4n$ pour tout $n \geq 1$.

3. Calculer le rayon de convergence R de la série entière $1 + \sum_{n \geq 1} 4nx^n$ ainsi déterminée. Commenter.
4. Calculer la somme de la série entière $y(x) = 1 + \sum_{n \geq 1} 4nx^n$ sur $] - R, R[$.

Exercice 4 (8 points)

1. a) Donner le développement en série entière en 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x}$. Préciser l'intervalle ouvert le plus grand sur lequel ce développement est valable.
 b) En déduire que $\forall x \in]-1, 1[, \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$. Puis montrer que $\ln(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n}$.
2. On considère la série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^2}$. Calculer son rayon de convergence R . Déterminer son domaine de convergence E .
On note désormais $S : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^2}$ la fonction somme de cette série entière définie sur E .
3. Montrer que S est continue sur $[-1, 1]$.
4. Montrer que pour tout $x \in]-1, 1[$ on a : $XS'(x) = -\ln(1-x)$.
 On introduit la fonction f définie sur $]0, 1[$ par

$$f(x) = \ln(x) \ln(1-x) + S(1-x) + S(x).$$
5. En justifiant soigneusement, montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = S(1)$. On peut donc prolonger f par continuité en 0. On appelle encore f ce prolongement.
6. Calculer la dérivée de f sur $]0, 1[$. En déduire que f est une fonction constante égale à $S(1)$ sur $[0, 1]$.
7. Calculer $f(\frac{1}{2})$ et établir la relation

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n} \right)^2 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 2^n}.$$